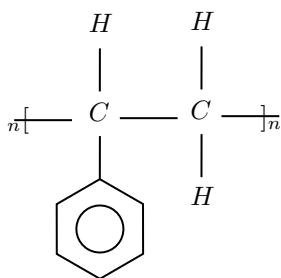


红外吸收

张世航

2026 年 1 月 4 日

1 聚苯乙烯



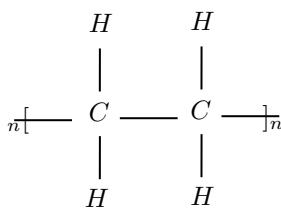
我们可以找到苯环的吸收峰.

峰位置	3026.01	1601.38	1583.11	1493.23	1452.51	755.35	695.79
强度	0.0988	9.749	40.546	0.178	0.191	1.078	-0.0402

我们也可以找到亚甲基的吸收峰.

峰位置	1452.51	2849.56	2922.45
强度	0.191	14.646	0.118

2 聚乙烯



我们也可以找到亚甲基的吸收峰.

峰位置	1452.51	2849.56	2922.45
强度	0.191	14.646	0.118

我们也可以找到代表聚乙烯的吸收峰.

峰位置	719.58	1472.98
强度	35.853	22.202

3 利用聚乙烯找到聚苯乙烯链吸收峰

聚乙烯链的吸收峰为 $k = 719.58 \text{ cm}^{-1}$.

$$L = \frac{1}{2}m_1x_1'^2 + \frac{1}{2}m_2x_2'^2 - \frac{1}{2}k(x_1 - x_2)^2$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial x_1'} = 0 \rightarrow m_1x_1'' = k(x_2 - x_1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial x_2'} = 0 \rightarrow m_2x_2'' = -k(x_2 - x_1)$$

有

$$x_1^{(4)} + \frac{k(m_1 + m_2)}{m_1m_2}x_1^{(2)} = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

我们可以得到 $\nu \sim \mu^{-\frac{1}{2}}$, 由于 $k_{\text{波数}} = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi\nu}{v}$, 则 $k_{\text{波数}} \sim \mu^{-\frac{1}{2}}$.

$$\mu_{\text{聚苯乙烯}} = \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2} = \frac{14 \times 90}{14 + 90} = 12.1153$$

$$\mu_{\text{聚乙烯}} = \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2} = \frac{14 \times 14}{14 + 14} = 7$$

则

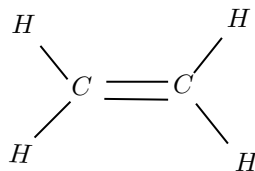
$$k_{\text{聚苯乙烯}} = \sqrt{\frac{\mu_{\text{聚乙烯}}}{\mu_{\text{聚苯乙烯}}}} k_{\text{聚乙烯}} = \sqrt{\frac{7}{12.1153}} \times 719.58 \text{ cm}^{-1} = 546.96686 \text{ cm}^{-1}$$

我们查阅表格和我们的测量值 538.55 cm^{-1} , 很接近说明我们的近似大致正确 (我们假设聚乙烯和聚苯乙烯的 k 相等)

4 对称性讨论

我们在文档已经使用对称性和群论讨论了振动类型和点群不等价不可约表示之间的关系, 现在我们要讨论乙烯和苯环.

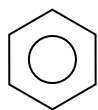
4.1 乙烯



分子对称群为 D_{2h} , 振动为:

$$3A_{1g}, 1A_{1u}, 2B_{1g}, 1B_{1u}, 2B_{3u}, 1B_{2g}, 2B_{2u}$$

4.2 苯环



分子的对称群为 D_{6h} 群. 其振动为

$$2A_{1g}, 1A_{2g}, 1A_{2u}, 1B_{1g}, 1B_{1u}, 1B_{2g}, 3B_{2u}, 1E_{1g}, 3E_{1u}, 4E_{2g}, 2E_{2u}$$

姓名 张世航 专业 理论物理 年级 2023 成绩
 课程名称 近代物理实验(II) 实验日期 年 月 日
 实验题目 红外光谱
 实验地点 完成报告日期 年 月 日

一、实验原理

1. 产生红外吸收的条件

红外光谱是分子振动能级(同时伴随转动能级)跃迁产生的,物质分子吸收红外辐射应满足两个条件.

① 辐射光子具有的能量与发生振动跃迁所需要的跃迁能量相等. 以双原子的纯振动光谱为例 $E_v = h\nu(n + \frac{1}{2})$

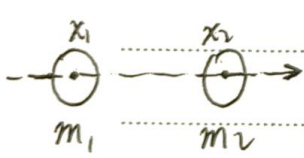
吸收光的能量 $h\nu_a$ 必须为该能量差

$$\nu_a = \Delta n \nu$$

在常温下绝大多数分子处于基态 ($n=0$), 由基态跃迁到第一振动激发态 ($n=1$) 所产生的吸收谱为基态谱态. 因为 $\Delta n=1$ $\nu_a = \nu$ 也就是基频谱带与分子振动频率相等.

② 辐射与物质之间有耦合作用. 为了满足这个条件, 分子振动必须伴随偶极矩的变化.

二、双原子分子的振动.



$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 \quad V = \frac{1}{2} k (x_2 - x_1)^2$$

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 - \frac{1}{2} k (x_2 - x_1)^2$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -k(x_1 - x_2) = k(x_2 - x_1) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_1} = m_1 \dot{x}_1 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_1} \right) = m_1 \ddot{x}_1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -k(x_2 - x_1) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_2} = m_2 \dot{x}_2 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_2} \right) = m_2 \ddot{x}_2$$

$$m_2 \ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1) \quad m_1 \ddot{x}_1 = k(x_2 - x_1) \quad k x_2 = \frac{m_1 \ddot{x}_1 + k x_1}{k}$$

$$m_2 \frac{m_1 \ddot{x}_1 + k x_1}{k} = -k \left(\frac{m_1}{k} \ddot{x}_1 + x_1 - x_1 \right)$$

$$m_1 m_2 \ddot{x}_1 + m_2 k x_1 = -k m_1 \ddot{x}_1$$

$$x_1 \ddot{x}_1 + \frac{k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2} x_1 = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

在通常情况下,分子都^大处于基态。一般极性分子吸收红外光主要属基态($n=0$)到第一激发态 $n=1$ 之间的跃迁, 即 $\Delta n=1$

$$\Delta E = \frac{h}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}} (\Delta n) = \frac{h}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

$$\text{波数} \approx \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}} = 1307 \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

非极性分子振动时,偶极矩不发生变化 $\Delta n=1$, $\Delta E_{\text{振}}=0$, 故无振动吸收, 为非红外活性。

k 的单位为 N/cm

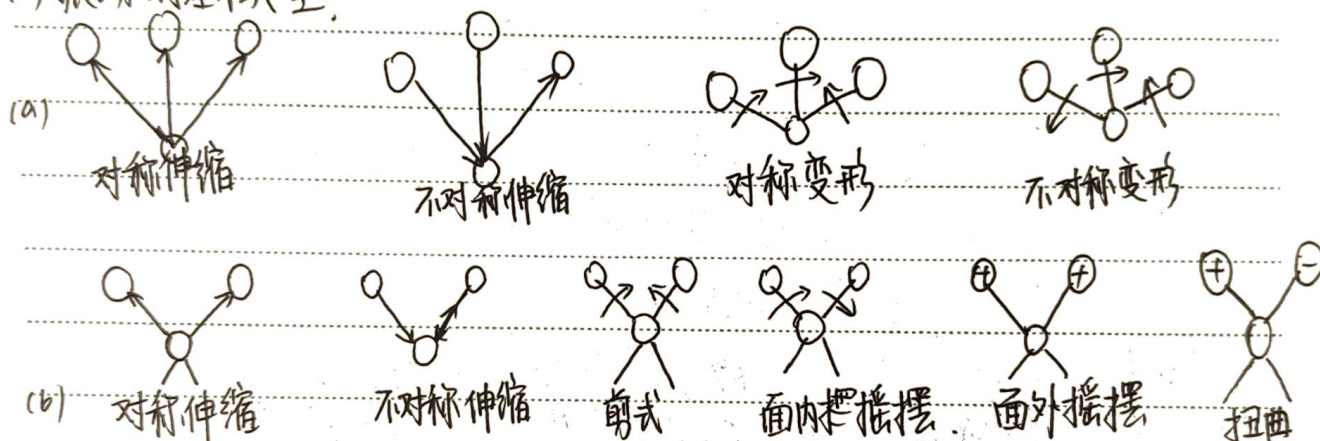
μ 应用原子质量单位(u)为单位

(=) 非谐振子

由于双原子分子非理想的谐振子 $S = S - 28x 26'x$

三、多原子分子的振动

(一) 振动的基本类型



a: 甲基

b: 亚甲基

“+”代表运动方向垂直纸面向上和向外。

面内变形振动又分为剪式振动(s 表示) 平面摇摆(p 表示)

面外变形振动分为非平面摇摆(r 表示) 扭曲表示(t 表示)

(=) 基本振动的理论数

平动有3个自由度, 一般情况下, 转动也有同样的自由度, 所以由 n 个原子组成的分子的 $3n$ 个自由度, 有 $3n-6$ 个相属于振动。

在求解分子振动的力学问题时, 最好先不考虑平动和转动自由度。

为了消除平动, 可以认为分子的总动量为0

$$\vec{P}_a = \underbrace{\vec{P}_{a0}}_{\text{质心}} + \vec{U}_a$$

$$\sum m_a \vec{r} = \text{const} \equiv \sum \vec{m}_a \vec{r}_{a0}$$

$$\text{表示为 } \sum m_a \vec{U}_a = 0$$

姓名 张世航 专业 理论物理 年级 2023级 成绩 _____
 课程名称 近代物理实验II 实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 实验题目 红外吸收
 实验地点 _____ 完成报告日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

为了消除转动自由度, 应该令分子的总角动量等于零

$$\vec{M} = \sum m_a \vec{r}_a \times \vec{\dot{r}}_a = \sum m_a \vec{r}_a \times \frac{d}{dt}(\vec{r}_0 + \vec{u}_a) = \sum m_a \vec{r}_a \times \vec{\dot{r}}_0 + \sum m_a \vec{r}_a \times \vec{\dot{u}}_a \approx \frac{d}{dt} \sum m_a \vec{r}_0 \times \vec{u}_a$$

(质心)

消除转动的条件可以写为 $\sum m_a \vec{r}_0 \times \vec{u}_a = 0$

对于分子振动的分类, 是群论最有用的地方之一

在 $3N$ 个总自由度中, 有整个系统的三个平动自由度和整个系统的三个转动自由度

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i,k} m_{ik} \dot{u}_i \dot{u}_k + \frac{1}{2} \sum_{i,k} k_{ik} u_i u_k \quad (\text{振动能量})$$

m_{ik}, k_{ik} 是常系数, u_i 是粒子离开平衡位置后的位移矢量分量

对于多自由度系统的振动, 我们作如下处理

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i,k} (m_{ik} \dot{x}_i \dot{x}_k - k_{ik} x_i x_k) \quad m_{ik} = m_{ki} \quad k_{ik} = k_{ki}$$

$$dL = \frac{1}{2} \sum_{i,k} (m_{ik} \dot{x}_i dx_k + m_{ik} \dot{x}_k dx_i - k_{ik} x_i dx_k - k_{ik} x_k dx_i)$$

$$= \sum_{i,k} (m_{ik} \dot{x}_k dx_i - k_{ik} x_k dx_i)$$

由此可得 $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = \sum_k m_{ik} \dot{x}_k \quad \frac{\partial L}{\partial x_i} = - \sum_k k_{ik} x_k$

则得 Lagrange $\sum_k m_{ik} \ddot{x}_k + \sum_k k_{ik} x_k = 0 \quad S \text{ 个线性方程组 } (i=1, 2, \dots, S)$

我们寻找下面形式的 S 个未知函数 $x_k(t)$

$$x_k = A_k e^{i\omega t}$$

$$\sum_k (-\omega^2 m_{ik} + k_{ik}) A_k = 0 \Rightarrow |k_{ik} - \omega^2 m_{ik}| = 0 \quad \text{得出系统的特征频率或本征频率}$$

微分方程组特征方程每一个 ω_α^2 对应 A_k 正比于代数余式 Δ_k

特解: $x_k = \Delta_{ka} C_a e^{i\omega_a t} \quad C_a \in \mathbb{C}$

通解 $x_k = \text{Re} \left\{ \sum_{\alpha=1}^S \Delta_{ka} C_a e^{i\omega_a t} \right\} \equiv \sum_{\alpha} \Delta_{ka} (H)_{\alpha}$

$(H)_{\alpha} = \text{Re} \{ C_{\alpha} e^{i\omega_{\alpha} t} \} \quad \text{简正坐标}$

取 $Q_{\alpha} = \sqrt{m_{\alpha}} (H)_{\alpha} \quad \text{则 } L = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} (\dot{Q}_{\alpha}^2 - \omega_{\alpha}^2 Q_{\alpha}^2)$

若 ω 重根: $E = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \dot{Q}_{\alpha i}^2 + \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \omega_{\alpha}^2 Q_{\alpha i}^2$

振动坐标 $Q_{\alpha i}$ 称为简正坐标, ω_{α} 为独立振动的频率, 有可能发生几个简正坐标对应于同一频率的情况 (称为多重频率) f_{α} 为多重度

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^f Q_{\alpha i}^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^f \omega_{\alpha i}^2 Q_{\alpha i}^2 \quad (Q_{\alpha i} \text{ 必须保持对对称变换保持不变})$$

④ 这意味着简正坐标组 $Q_{\alpha i} (i=1, 2, \dots, f_{\alpha})$ 在分子对称点群的任一变换下相互变换, 并使平方 $\sum_i Q_{\alpha i}^2$ 保持不变

换句话说, 属于同一振动频率的一组简正坐标给出对称群的一个不可约表示。该频率的多重度就是这个表示的维数

根据以上考虑, 我们可以不必具体求解简正坐标, 就能对各种本征振动分类。

为此, 我们必须首先求出所有振坐标合在一起所给出的表示, 我们把它称为总振动表示。我们将其分解就可得到各个本征频率的多重度以及对称性质。

我们先考虑转角为 φ 的绕某一对称轴的旋转 $C(\varphi)$ 。 u_x, u_y, u_z 为某原子核的位移矢量分量

$$\begin{aligned} u_x' &= u_x \cos \varphi + u_y \sin \varphi \\ u_y' &= -u_x \sin \varphi + u_y \cos \varphi \\ u_z' &= u_z \end{aligned} \Rightarrow \begin{pmatrix} u_x' \\ u_y' \\ u_z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

特征标 $\chi = 1 + 2\cos \varphi$, 如果在这个对称轴上有 N_c 个原子核, $\chi = N_c (1 + 2\cos \varphi)$

考虑平动和转动 $\chi = (N_c - 2)(1 + 2\cos \varphi)$

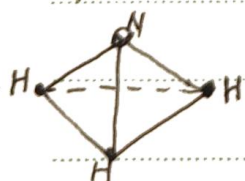
同样考虑反映 旋转-反映

$$\begin{cases} u_x' = u_x \cos \varphi + u_y \sin \varphi \\ u_y' = -u_x \sin \varphi + u_y \cos \varphi \\ u_z' = -u_z \end{cases} \quad \begin{pmatrix} u_x' \\ u_y' \\ u_z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

$\chi = N_s (-1 + 2\cos \varphi)$ N_s 为不动的原子数

我们可以先从 NH_3 为例, 再来讨论 $CH_2=CH_2$ ①

对于 NH_3 (对称点群为 C_{3v})



对于 C_3 群, 只有 N 原子不动, 反映有两个原子 (N, H) 不动

$$\chi(E) = (N_c - 2)(1 + 2\cos \varphi) = (4 - 2)(1 + 2\cos 0) = 6$$

可以分解为两个 A_1 表示

$$\chi(C_3^1) = (N_c - 2)(1 + 2\cos \varphi) = (4 - 2)(1 + 2\cos \frac{2\pi}{3}) = 0$$

和两个 E 表示

$$\chi(C_3^2) = (N_c - 2)(1 + 2\cos \varphi) = (4 - 2)(1 + 2\cos \frac{4\pi}{3}) = 0$$

在红外中有 2 个峰

$$\chi(\sigma_v) = (N_s - 2) N_s (-1 + 2\cos \varphi) = 2 \times (-1 + 2\cos 0) = 2$$

主要基团的红外特征吸收峰表

化合物类型	基团	振动类型	波数 cm^{-1}	波长 μm	强度	注
一链状烷 烃		$\nu \text{C-H}$	3000-2800	3.33-3.57	m→s	分 ν_{as} 与 ν_{s} ✓
		$\delta \text{C-H}$ (面内)	1490-1350	6.70-7.41	m, w	
		$\nu \text{C-C}$ (骨架)	1250-1140	8.00-8.77	m	
	$-\text{CH}_3$	$\nu_{\text{as}} \text{CH}$	2960±10	3.38±0.01	s	特征: 裂分为三个峰 共振时, 裂分为两个峰
		$\nu_{\text{s}} \text{CH}$	2870±10	3.48±0.01	m→s	
		$\delta_{\text{as}} \text{CH}$	1450±20	6.90±0.1	m ✓	
		$\delta_{\text{s}} \text{CH}$	1375±5	7.27±0.03	s	
	$-\text{CH}_2-$	$\nu_{\text{as}} \text{CH}$	2925±10	3.42±0.01	s	✓
		$\nu_{\text{s}} \text{CH}$	2850±10	3.51±0.01	s	✓
		δCH (面内)	1465±10	6.83±0.1	m	✓
	$-\text{CH}-$	νCH	2890±10	3.46±0.01	w	
		δCH	-10	-7.46	w	
	$-\text{CMe}_2$	$\nu \text{C-C}$	1170±5	8.55±0.04	s	双峰强度 相仿
			1170-1140	8.55-8.77	s	
			-800	-12.5	m	
	$-\text{CMe}_3$	δCH	1390-1385	7.17-7.22	m	骨架振动
		δCH	1370-1365	7.30-7.33	s	
		$\nu \text{C-C}$	1250±5	8.00±0.03	m	
		$\nu \text{C-C}$	1250-1210	8.00-8.27	m	
	$-(\text{CH}_2)_n-$ 当 $n \geq 4$ 时	δCH	750-720	13.33-13.88	m, s	
二烯烃		νCH	3095-3000	3.23-3.33	m, w	
		$\nu \text{C-C}$	1695-1540	5.90-6.50	可变	
		δCH	1430-1290	7.00-7.75	m	
		δCH	1010-667	9.90-15.0	s	✓
	顺式结构	νCH	3040-3010	3.29-3.32	m	环状化合物 850-650 cm^{-1}
		$\delta \text{C-H}$	1310-1295	7.63-7.72	m	
		δCH	690±15	14.50±0.3	s	
	反式结构	νCH	3040-3010	3.29-3.32	m	
		δCH	970-960	10.31-10.42	s	
	三取代结构	ΔCH	1390-1375	7.20-7.27	w	
		δCH	840-790	11.89-12.66	s	
三、炔烃		νCH	-3300	-3.03	m	非特征
		$\nu \text{C}\equiv\text{C}$	2270-2100	4.41-4.76	m	
		δCH (面内)	-1250	-8.00	s	
		δCH (面外)	645-615	15.50-16.25	s	
	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	νCH	3310-3300	3.02-3.03	m→s	特征
		δCH (组峰)	1300-1200	7.69-8.33	m, s	
		$\nu \text{C}\equiv\text{C}$	2140-2100	4.67-4.76	w, v w	
	$\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}$	$\nu \text{C}\equiv\text{C}$	2260-2190	4.42-4.57	w,	
		与 $\text{C}=\text{C}$ 共轭	2270-2220	4.41-4.51	m	
		与 $\text{C}=\text{O}$ 共轭	-2250	-4.44	s	

注: s—强吸收, b—宽吸收带, m—中等强度吸收, w—弱吸收, sh—尖锐吸收峰, v—吸收强度可变

四.芳烃	Personality	ν CH	3040-3030	3.29-3.30	m	特征,高分辨呈多重峰,高度特征,确定芳核存在的重要标志之一
		δ CH 面外	2000-1660	5.00-5.98	w	
		ν C-C 骨架振	1600-1430	6.25-6.99	可变	
		动				
		δ CH 面内	1225-950	8.16-10.53	w	
		δ CH 面外	900-690	11.11-14.49	s	
		ν C-C 骨架振	1600 $\pm$ 5		可变	
		动	1580 $\pm$ 5		可变	
			1500 $\pm$ 25		可变	
			1450 $\pm$ 10		可变	
	单取代	δ CH(面外)	770-730	12.99-13.70	v, s	五个相邻 H
			710-690	14.08-14.49	s	
	邻取代	δ CH 面外	770-735	12.99-13.61	v, s	四个相邻 H
	间取代	δ CH 面外	810-750	12.35-13.33	v, s	三个相邻 H
			725-680	13.79-14.71	m $\rightarrow$ s	
			900-860	11.12-11.63	m	一个孤立 H (作参考)
	对取代	δ CH 面外	860-800	11.63-12.50	v, s	二个相邻 H
五.酮	$-\text{CH}_2-\text{C}-\text{CH}_2$	ν C-C	1715 $\pm$ 10	5.83 $\pm$ 0.03	V, S	在 CHCl_3 中低
	饱和链状酮	ν C-C	1675 $\pm$ 10	5.97 $\pm$ 0.04	V, S	10-20 cm^{-1} C-C
六.醛 脂肪酸	$-\text{C} //$	ν CH	2900-2700	3.46-3.70	w	一般为两个峰
		ν C=O	1730 $\pm$ 10	5.78 $\pm$ 0.03	V, S	带
		ν C-C	1440-1325	6.95-7.55	m	$\sim 2855\text{cm}^{-1}$
		δ CH 面外	975-780	10.26-12.80	m	$\sim 2740\text{cm}^{-1}$
七.醌		ν C=O	1690 $\pm$ 10	5.92 $\pm$ 0.03	v, s	ν CH, δ CH
		ν C=O	1675 $\pm$ 15	5.97 $\pm$ 0.05	v, s	与苯环上取代基有关
八.酸脂肪 酸(饱和)	$\text{R}-\text{COH}^0$	ν OH	3000-2500	3.33-4.00	m	二聚体, 宽峰
		ν C=O	1710 $\pm$ 10	5.84 $\pm$ 0.03	v, S	二聚体
		δ O-H 面内	1450-1410	6.90-7.10	w	二聚体, 或
		ν C=O	1266-1205	7.90-8.30	m	1440-1395 cm^{-1}
		δ O-H 面外	960-900	6.10-6.49	w	二聚体
九.		ν C=O	~ 3450	~ 2.90	w	
		ν C=O	1820-1650	5.50-6.06	V, S	
		ν C-O-C	1300-1150	7.69-8.70	S	
十.酸酐	$\text{R}-\text{C}$ $\text{R}-\text{C}$	ν C=O	1820 $\pm$ 20	5.49 $\pm$ 0.03	V, S	
		ν C-O	1755 $\pm$ 10	5.70 $\pm$ 0.02	V, S	
			1170-1050	8.55-9.52	S	
十一.酰胺 类 1.伯酰胺 2.仲酰胺	$\text{R}-\text{C}-\text{NH}_2$	ν NH	~ 3500	~ 2.86	m	呈双峰
		ν NH	~ 3400	~ 2.94	m	
		ν C=O	~ 1690	~ 5.92	S	液态有此峰
		δ NH 面内	~ 1650	~ 6.06	S	

注: s—强吸收, b—宽吸收带, m—中等强度吸收, w—弱吸收, sh—尖锐吸收峰, v—吸收强度可变

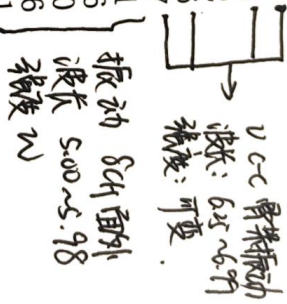
峰位置:	408.11	强度:	77.640
峰位置:	419.79	强度:	80.737
峰位置:	426.43	强度:	82.609
峰位置:	430.53	强度:	80.536
峰位置:	444.65	强度:	72.966
峰位置:	462.11	强度:	78.249
峰位置:	472.43	强度:	82.301

正甲基
峰位置: 28.43.56 29.82.45
强度: 29.7.14.646 0.118

峰位置	强度
1942.95	5.9.42.1
1870.84	64.9.86
1802.64	63.8.880
1744.35	69.5.26
1664.87	75.15.1
1601.38	9.7.49
1583.11	40.5.46
1493.23	0.178
1452.51	0.191
840.66	64.7.71
755.35	1.078
695.79	-0.0402
3026.01	0.0988
2849.56	
2849.56	14.6.46
2922.45	0.118
1452.51	0.191

峰位置:	484.30	强度:
峰位置:	507.52	强度:
峰位置:	538.55	强度:
峰位置:	614.22	强度:
峰位置:	620.51	强度:
峰位置:	695.79	强度:
峰位置:	755.35	强度:
峰位置:	840.60	强度:
峰位置:	906.67	强度:
峰位置:	964.63	强度:
峰位置:	1003.23	强度:
峰位置:	1028.32	强度:
峰位置:	1069.13	强度:
峰位置:	1154.62	强度:
峰位置:	1181.46	强度:
峰位置:	1328.42	强度:
峰位置:	1372.72	强度:
峰位置:	1452.51	强度:
峰位置:	1493.23	强度:
峰位置:	1543.70	强度:
峰位置:	1583.11	强度:
峰位置:	1601.38	强度:
峰位置:	1664.87	强度:
峰位置:	1744.35	强度:
峰位置:	1802.64	强度:
峰位置:	1870.84	强度:
峰位置:	1942.95	强度:
峰位置:	2336.66	强度:
峰位置:	2849.56	强度:
峰位置:	2922.45	强度:
峰位置:	3001.27	强度:
峰位置:	3026.01	强度:
峰位置:	3059.88	强度:
峰位置:	3082.19	强度:
峰位置:	3102.76	强度:
峰位置:	3646.86	强度:

83.594	
71.217	
9.137	
62.326	
58.361	
-0.0402	单取代 苯基
1.078	单取代 苯基
64.171	对取代 苯基
35.597	35.597
53.443	53.443
57.755	57.755
21.221	21.221
41.996	41.996
48.155	48.155
49.226	49.226
50.281	50.281
42.546	42.546
0.191	0.191
0.178	0.178
68.492	68.492
40.546	40.546
9.747	9.747
75.151	75.151
69.526	69.526
63.880	63.880
64.986	64.986
59.431	59.431
78.422	78.422
14.646	14.646
0.118	0.118
30.588	30.588
0.0988	0.0988
6.883	6.883
14.747	14.747
47.772	47.772
78.603	78.603



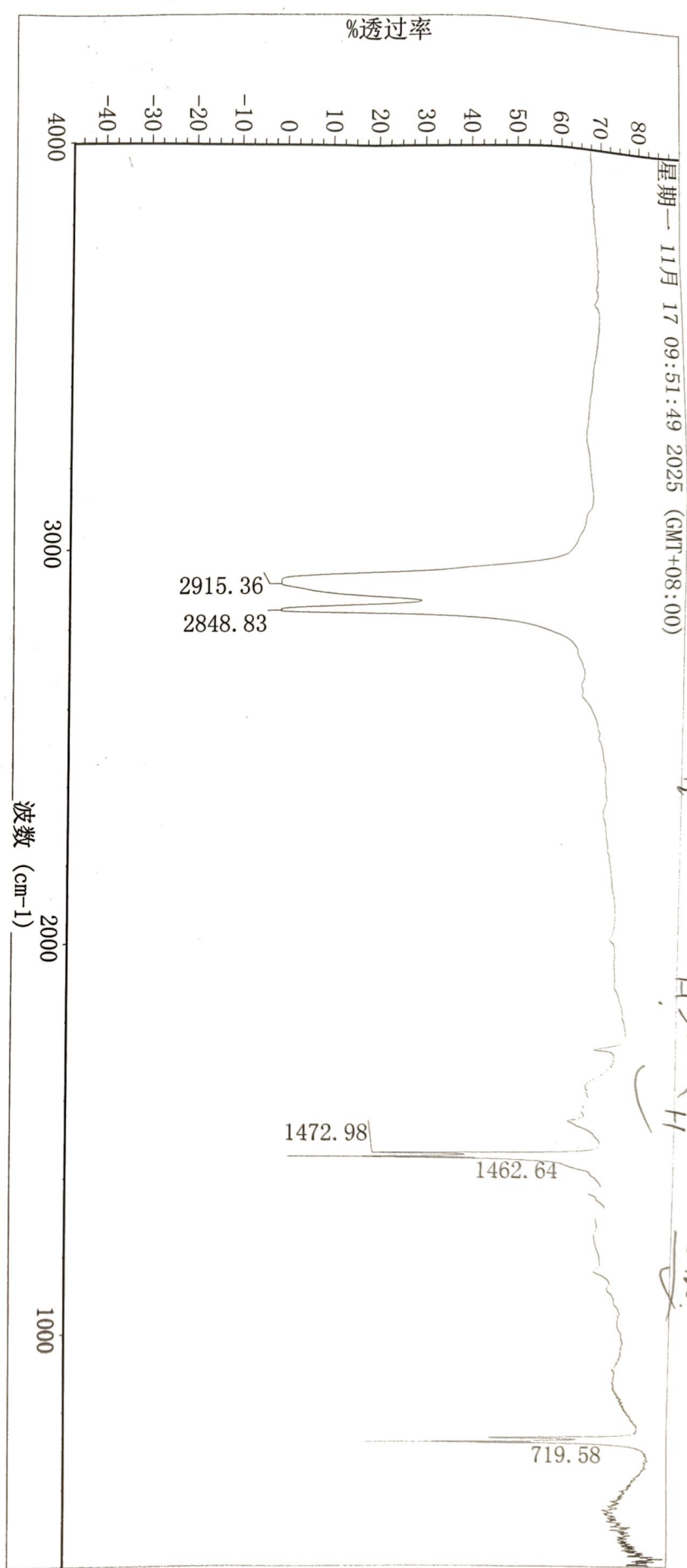
振动 δ_{CH} 面外
波数 500 ~ 5.98



振动 ν_s , 波数 3.51 ± 0.01
振动 ν_s CH, 波数 3.42



星期一 11月 17 09:51:49 2025 (GMT+08:00)



星期一 11月 17 09:54:52 2025 (GMT+08:00)

谱图:
范围:
(绝对) 阈值:
灵敏度:
峰表:

星期一 11月 17 09:51:49 2025 (GMT+08:00)

4000.00	400.00
44.955	
50	

峰位置:	719.58	强度:	35.853
峰位置:	1462.64	强度:	19.291
峰位置:	1472.98	强度:	22.202
峰位置:	2848.83	强度:	-0.0128
峰位置:	2915.36	强度:	-0.0023

-CH₂-

亚甲基

峰位置	2915.36	2848.83	1462.64
强度	-0.0023	-0.0128	19.291

烯烃

峰位置	719.58	1472.98
强度	35.853	22.202

